

المستوى: / الأولى متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 26

الميدان: / الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع: / إنتشار الضوء

الوضعية: /

الإنتشار المستقيم للضوء

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة-

الأستاذ(ة): / لونس بوشيبه

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام

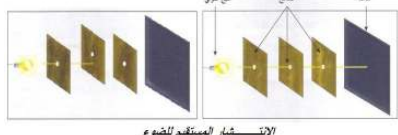
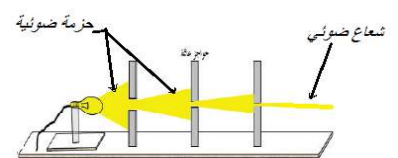
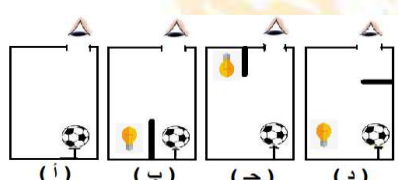
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية لبناء أولي لنموذج الشعاع الضوئي

مركبات الكفاءة: يعرف ويوظف مفاهيم الإنتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة.

العقبات الواجب تخطيها: / تمثل الضوء بشعاع - آلية الرؤية

السندات التعليمية: / ألواح خشبية مثقوبة- مصباح - ادوات الرسم

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقييم للمكتسبات القبلية: نص الوضعية الجزئية: / بينما وليد ووالده جالسان امام المنزل في الليل خرج قط من الظلام خلف الجدار، فطرح الوالد على وليد الاسئلة التالية : - لماذا لم نرى القط وهو خلف الجدار ؟ - ولماذا لم نراه كذلك وهو فالظلام (ما علاقة الضوء بالرؤية)؟ بين ذلك برسم. 1 - الإنتشار المستقيم للضوء: نشاط (1): نقوم بإحداث ثقوب متباعدة في نصف كرة ونضع تحتها مصباح في غرفة مظلمة - ماذا تلاحظ ؟ كيف انتشر الضوء؟. نشاط (2): نقوم بانجاز التركيب المقابل (الألواح موضوعة بشكل عشوائي) - متى نرى بقعة الضوء على الشاشة ؟ لماذا ؟ النتيجة: ينتشر الضوء في الاوساط الشفافة المتجانسة في جميع الاتجاهات وفق خطوط مستقيمة تمثل مسار الممكن للضوء ، وننمذجه بشعاع ضوئي يسمح لنا بتمثيل مسار الضوء بخط مستقيم عليه سهم يمثل اتجاه انتشار الضوء . 2 - الحزم الضوئية: نشاط 3: إليك النشاط المقابل : - اشرح ماذا تلاحظ؟ - ماهي انواع الحزم الضوئية ؟ النتيجة: الحزمة الضوئية عبارة مجموعة كبيرة من الأشعة وتوجد على شكل: - حزمة ضوئية متوازية - حزمة ضوئية متباعدة (متفرقة) - حزمة ضوئية متقاربة (متجمعة) 3 - شروط رؤية الأجسام: نشاط 4: إليك النشاط المقابل في نماذج الأربعة: - ماهي الوضعية التي تسمح لك برؤية كرة صغيرة بوجود مصباح مشعل وحاجز عاتم داخل العلبة ؟ - فسر كل حالة بالنموذج الشعاع الضوئي . النتيجة : - يمكن رؤية نقطة من الجسم مباشرة إذا أمكن إنشاء شعاع من النقطة إلى العين مباشرة . - مجموعة النقاط المرئية من الجسم تشكل الجزء المرئي.	- يقرؤون الوضعية جيدا وبعد ان تشرح لهم جيدا ويقدمون فرضياتهم التي تسجل.  خروج الضوء من الثقوب وانتشاره فالغرفة - انتشار على شكل خطوط مستقيمة.  الانتشار المستقيم للضوء - نرى البقعة عندما تكون الثقوب على استقامة واحدة .  حزمة ضوئية شعاع ضوئي حاجز عاتم - أصبحت كمية الضوء تقل حتى حصلنا على اصغر خط من الضوء.  حزمة ضوئية متقاربة حزمة ضوئية متوازية حزمة ضوئية متباعدة  (أ) (ب) (ج) (د) أ- لانرى كرة ، ب- نرى المنيع ولا نرى كرة ج- نرى الكرة ولا نرى المنيع د-	5 د 10 د 15 د 10 د 15 د 5 د

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان:/ الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع:/ إنتشار الضوء

الوضعية:/ الإنتشار المستقيم للضوء

نص الوضعية الجزئية:/ بينما وليد ووالده جالسان امام المنزل في الليل خرج

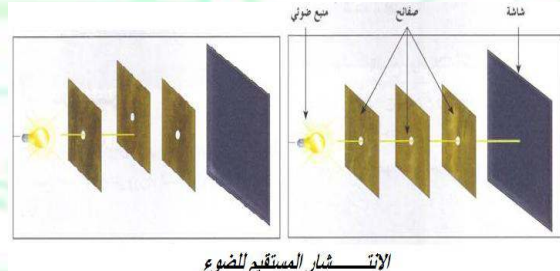
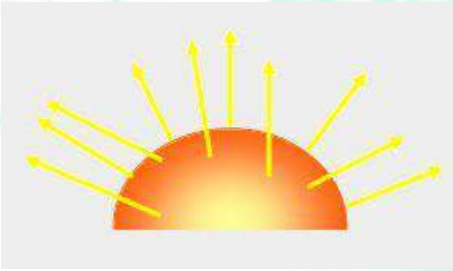
قط من الظلام خلف الجدار، فطرح الوالد على وليد الاسئلة التالية :

- لماذا لم نرى القط وهو خلف الجدار ؟

- ولماذا لم نراه وهو فالظلام (ماعلاقة الضوء بالرؤية)؟ بين ذلك برسم.

1 - الإنتشار المستقيم للضوء:/

ينتشر الضوء في الأوساط الشفافة المتجانسة في جميع الإتجاهات وفق خطوط مستقيمة تمثل مسار الممكن للضوء، وننمذجه بشعاع ضوئي يسمح لنا بتمثيل مسار الضوء بخط مستقيم عليه سهم يمثل إتجاه انتشار الضوء.



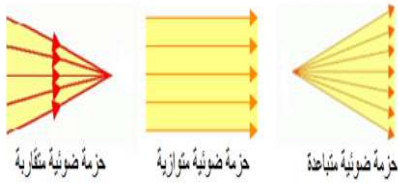
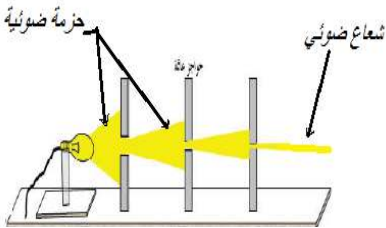
2 - الحزم الضوئية:/

الحزمة الضوئية عبارة مجموعة كبيرة من الأشعة وتوجد على:

- حزمة ضوئية متوازية

- حزمة ضوئية متباعدة (متفرقة)

- حزمة ضوئية متقاربة (متجمعة)



3 - شروط رؤية الأجسام:/

- يمكن رؤية نقطة من الجسم مباشرة إذا أمكن إنشاء شعاع من النقطة إلى العين

- مجموعة النقاط المرئية من الجسم تشكل الجزء المرئي.

